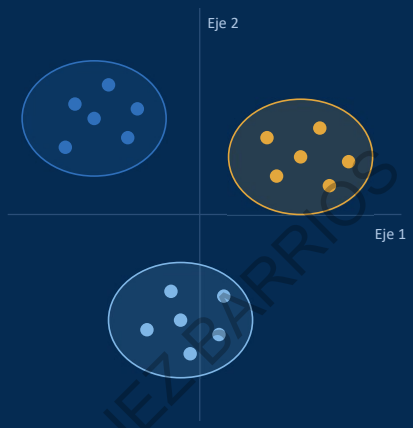
MULTIVARIADOS I · SEMANA 3 · 2026-II

Introducción al Análisis Multivariado

Qué es, para qué sirve en ecología y cómo se organiza el módulo
RA2 · RA3

Sesión 7 · viernes 23 de octubre · 6:00–10:00 pm

Javier Rodríguez Barrios
Maestría en Ecología y Biodiversidad · Universidad del Magdalena



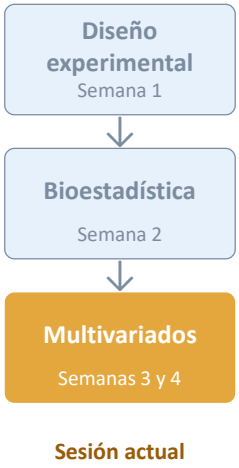
MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

1

AGENDA DE LA SESIÓN

Del problema multivariado a la primera exploración

- **¿Qué es el análisis multivariado?**
  Definición y por qué no basta con muchas pruebas univariadas.
- **El nicho como hiperespacio**
  Hutchinson (1957): la base ecológica del análisis multivariado.
- **¿Para qué sirve en ecología?**
  Cuatro tipos de preguntas y su familia de técnicas.
- **Programación del módulo**
  Seis sesiones, de la base de datos a las pruebas.
- **Estructura de la base de datos**
  Matrices de especies, ambiental y de factores.
- **Mapa de exploración**
  Explorar relaciones frente a explorar diferencias.
- **Aplicación a sus proyectos**
  Tabla de decisión y ejercicio en parejas.



2

CONCEPTO CENTRAL

¿Qué es el análisis multivariado?

Conjunto de técnicas que analizan de forma simultánea **varias variables medidas sobre las mismas unidades muestrales**, para describir patrones, relaciones y estructuras que no aparecen al examinar cada variable por separado.

Univariado
Una respuesta por análisis.
Ej.: riqueza de microalgas por sitio.

Multivariado
Varias respuestas a la vez.
Ej.: abundancias de 21 géneros por sitio.

Para el proyecto propio: ¿cuántas variables respuesta se miden en cada unidad muestral y covarían entre sí?

¿Por qué no hacer 21 ANOVA, uno por género?

66 %

probabilidad de obtener al menos un falso positivo con 21 pruebas independientes a $\alpha = 0{,}05$

$$1 - 0{,}95^{21} \approx 0{,}66$$

Además, cada prueba por separado ignora que las especies covarían: la información está en la combinación, no en cada columna.

3

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

EL NICHO COMO BASE DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO

Teoría del nicho multidimensional (Hutchinson, 1957)

Definición clave

El **nicho** es la región de un **hiperespacio de n dimensiones**, definido por los **factores ambientales** que actúan sobre una especie, dentro de la cual esta puede **persistir**.

Paráfrasis de Hutchinson (1957), Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 22.

Idea central

Integra **múltiples factores abióticos y bióticos** que actúan a la vez sobre la especie.

Se representa como un **espacio abstracto de n dimensiones**: un eje por variable.

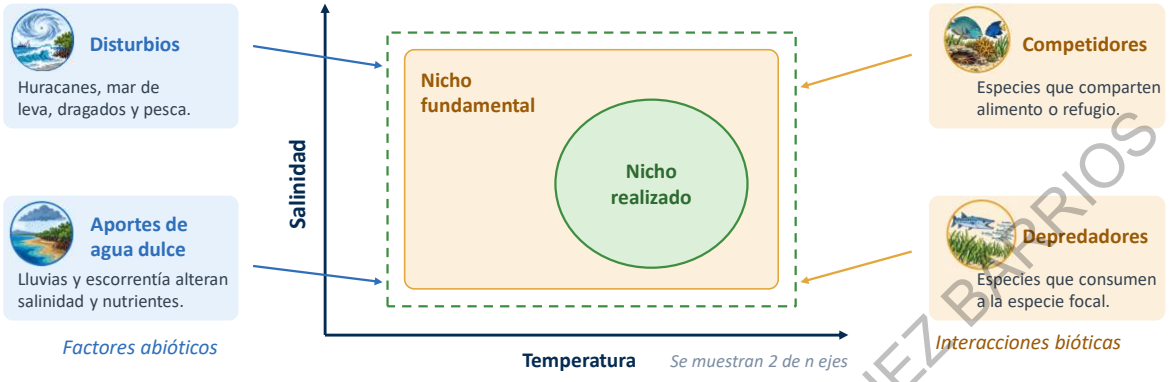
Explica la **distribución, abundancia y persistencia** de las especies.

Puente con el curso: cada variable ambiental es un eje y cada sitio un punto en ese hiperespacio; la ordenación busca los pocos ejes que lo resumen y las pruebas comparan las regiones que ocupan los grupos.

4

EL NICHO COMO BASE DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO

Nicho fundamental, nicho realizado y espacio ecológico



Nicho fundamental: Condiciones abióticas en las que la especie podría persistir.

Nicho realizado: Fracción que ocupa, restringida por competidores y depredadores.

Espacio ecológico: Conjunto de condiciones ambientales y biológicas que limitan presencia, distribución y abundancia.

5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

PARA QUÉ SIRVE EN ECOLOGÍA

Cuatro preguntas que responde el análisis multivariado

Ordenar · PCA · NMDS · CA
¿Qué gradientes resumen la variación?
Ej.: Reducir 10 variables fisicoquímicas del agua de una bahía de Santa Marta a dos o tres ejes interpretables.

Clasificar · CLA · LDA
¿Qué sitios o muestras se parecen?
Ej.: Agrupar estaciones de pastos marinos y de manglar según su ensamblaje de peces.

Relacionar matrices · RDA · CCA
¿Qué variables explican la composición?
Ej.: Relacionar macroinvertebrados de fondos blandos con granulometría y materia orgánica.

Probar hipótesis · MANOVA · PERMANOVA
¿Difiere la comunidad entre zonas o épocas?
Ej.: Comparar el bentos dentro y fuera de un área marina protegida, en lluvias y en seca.

Hilo conductor: si el nicho es un hiperespacio, estas cuatro familias de técnicas permiten resumirlo, agruparlo, explicarlo y compararlo.

6

PROGRAMACIÓN

Seis sesiones: de la base de datos a las pruebas

Semana 3 · 23–24 oct — Multivariados I

S7 — Vie 23 · 6:00–10:00 pm · sesión actual
Introducción al módulo y bases de datos
Taller 5 · Bases de datos · CQ1

S8 — Sáb 24 · 8:00 am–12:00 m
Exploración y visualización multivariada
Taller 6 · Exploración · CQ2

S9 — Sáb 24 · 2:00–6:00 pm
Ordenación lineal: PCA
Taller 7 · PCA + mini-sustentación de A2

Semana 4 · 30–31 oct — Multivariados II

S10 — Vie 30 · 6:00–10:00 pm
Seminario de distancias + NMDS y CA
Taller 8 · NMDS y CA

S11 — Sáb 31 · 8:00 am–12:00 m
Ordenación restringida: RDA y CCA
Taller 9 · RDA y CCA

S12 — Sáb 31 · 2:00–6:00 pm
Clasificación y pruebas multivariadas
Taller 10 · CLA, LDA, MANOVA, PERMANOVA

Semana 5 · vie 6 nov, 6:00–10:00 pm: sustentaciones del estudio de caso (sesión de evaluación adicional a las 48 HAD).

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

ESTRUCTURA DE LOS DATOS

Una base multivariada son tres matrices con las mismas filas

	Factores (F)	Ambiental (X) · 10 variables					Especies (Y) · 21 géneros				
Observ.	Tributario	Amonio	Oxígeno	pH	Temp	…	Fragillaria	Lyngbya	Navicula	Pinnularia	…
T1.1	T1	0,301	7,68	8,10	17,6	…	0	72	0	12	…
T1.2	T1	0,301	6,54	7,45	18,3	…	2	52	9	8	…
T1.3	T1	1,107	5,62	7,81	17,1	…	27	6	3	12	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	
T3.8	T3	0,159	7,83	8,90	17,2	…	23	0	70	12	…

24 unidades muestrales (3 tributarios × 8 visitas): cada fila es la misma unidad en las tres matrices · Datos: Microalgas.csv

Matriz de factores (F)
Variables categóricas que definen grupos: sitio, época, hábitat, tributario.
Agrupa y contrasta: LDA, MANOVA, PERMANOVA.

Matriz ambiental (X)
Variables cuantitativas en escalas distintas: nutrientes, oxígeno, pH, temperatura.
Se estandariza; sola: PCA. Como explicativa: RDA, CCA.

Matriz de especies (Y)
Abundancias o presencias con muchos ceros y especies dominantes.
Se transforma (p. ej., Hellinger); NMDS, CA, CLA.

8

MAPA DE EXPLORACIÓN

Antes de analizar, explorar: ¿relaciones o diferencias?

Pregunta ecológica + base de datos ordenada

Explorar relaciones

¿Cómo covarían las variables? ¿Hay gradientes?

Tipo de variables: Cuantitativa frente a cuantitativa

Figuras: Elipses (correlograma) · pares · dispersión X–Y lineal y loess · coplot

Prepara → PCA · NMDS · CA · RDA/CCA

Explorar diferencias

¿Difieren sitios, épocas o hábitats?

Tipo de variables: Cuantitativa frente a factor

Figuras: Histogramas y densidades · cajas y violines · barras con media ± e.e.

Prepara → CLA · LDA · MANOVA · PERMANOVA

Síntesis: burbujas = gradiente × taxón × abundancia en una sola figura

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

EXPLORAR RELACIONES · 1 · DENTRO DE UNA MATRIZ

¿Qué variables de una misma matriz covarían?

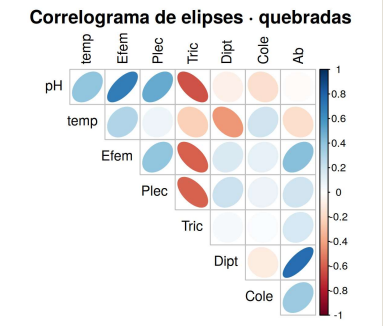
Pregunta guía: ¿Qué variables ambientales y biológicas cambian juntas en las quebradas?

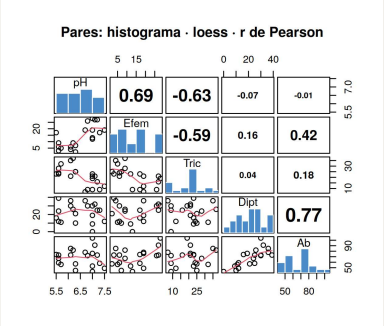
Qué mirar

- Sentido (+ o –) e intensidad de cada par.
- Bloques de variables redundantes.
- Forma de la relación: lineal o curva (loess).

En R

```
corrplot(cor(datos), method = "ellipse")
pairs(datos, lower.panel = panel.smooth)
```





Lectura: pH, Ephemeroptera y Trichoptera forman un bloque: Ephemeroptera sube (r = 0,69) y Trichoptera baja (r = −0,63) con el pH. La abundancia total sigue sobre todo a Diptera (r = 0,77), el orden más abundante.

Prepara → PCA (Taller 7): un bloque de variables correlacionadas suele resumirse en un mismo eje de ordenación.

EXPLORAR RELACIONES · 2 · A LO LARGO DE GRADIENTES

¿Cómo responde la comunidad a un gradiente?

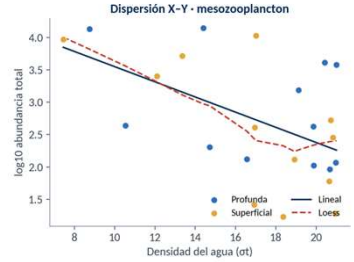
Pregunta guía: ¿Cambia la abundancia y la composición con la densidad y la salinidad del agua?

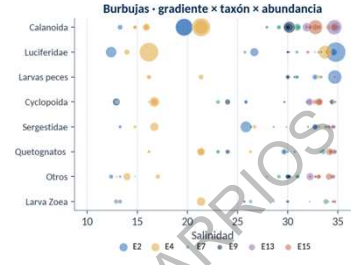
Qué mirar

- Forma: lineal, unimodal o con umbral.
- Si el patrón cambia por grupo (color).
- Taxones dominantes y su rango de tolerancia.

En R

```
geom_smooth(method = "lm") # lineal
geom_smooth()              # loess
geom_point(aes(size = Abundance))
```





Lectura: la abundancia total cae con la densidad del agua y el loess sugiere que la caída no es estrictamente lineal. Calanoida y Luciferidae dominan en casi todo el gradiente salino.

Prepara → RDA si las respuestas son aproximadamente lineales; CA y CCA si son unimodales (Talleres 8 y 9). El coplot añade una tercera variable condicionante.

11

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

EXPLORAR DIFERENCIAS · 1 · UN FACTOR

¿Difieren los grupos en su distribución?

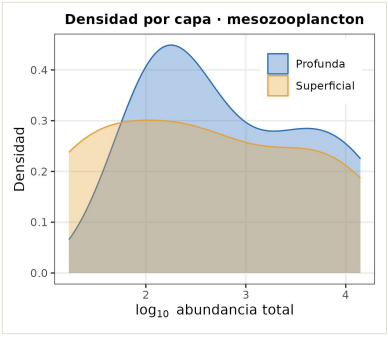
Pregunta guía: ¿Difiere la abundancia total entre capas (plancton) o entre cuencas (insectos)?

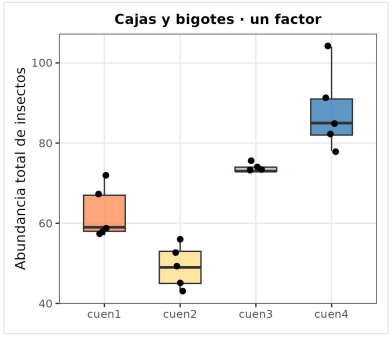
Qué mirar

- Posición: mediana o moda de cada grupo.
- Dispersión, asimetría y valores atípicos.
- Tamaño de muestra por grupo (aquí, n = 5 quebradas).

En R

```
geom_density(aes(fill = Layers))
geom_boxplot() + geom_jitter()
```





Lectura: Las capas del plancton se solapan en abundancia total. Entre cuencas, la 4 tiene más individuos (media 88) y la 2 menos (49,2); la 3 es la menos variable. Si los grupos difieren, falta saber si también difieren en composición: ahí entra el análisis multivariado.

Prepara → Si la dispersión cambia mucho entre grupos, revisar betadisper antes de la PERMANOVA (Taller 10).

12

EXPLORAR DIFERENCIAS · 2 · VARIAS VARIABLES Y FACTORES

¿Qué variables separan los grupos y hay interacción?

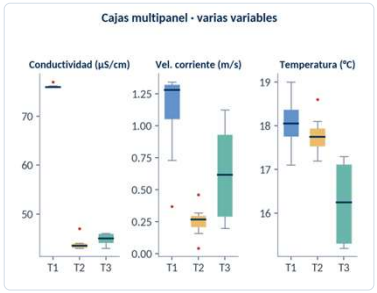
Pregunta guía: ¿Qué variables distinguen a los tributarios? ¿El efecto de la malla depende de la capa?

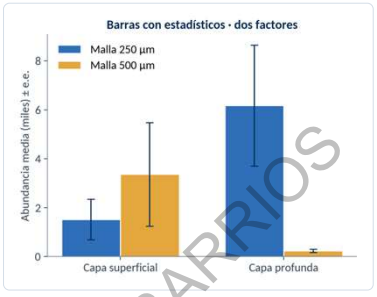
Qué mirar

- Un panel por variable con facet_wrap().
- Patrones que se invierten: interacción.
- Declarar si las barras son e.e. o d.e.

En R

```
facet_wrap(~ variable, scales = "free")
geom_errorbar(aes(ymin=m-ee, ymax=m+ee))
```





Lectura: la conductividad y la velocidad separan a T1 y la temperatura es menor en T3. La malla de 250 µm domina en la capa profunda y la de 500 µm en la superficial: indicio de interacción.

Prepara → LDA para discriminar tributarios y MANOVA o PERMANOVA factorial para probar factores e interacción (Taller 10).

13

PARA DECIDIR RÁPIDO

¿Qué figura explorar?

Azul: explorar relaciones · Ocre: explorar diferencias

Figura	Usarla cuando…	Ejemplo rápido	Función en R	Conduce a
Correlograma de elipses	Muchas variables cuantitativas: buscar bloques correlacionados.	Ambientales de microalgas.	`corrplot(cor(X), method = "ellipse")`	PCA
Pares (pairs)	Pocas variables: forma de la relación y distribución de cada una.	Cond, Vel, Temp y OD.	`pairs(X, lower.panel = panel.smooth)`	PCA · RDA
Dispersión X–Y	Una respuesta frente a un gradiente: ¿lineal o curva?	Abundancia vs. densidad del agua.	`geom_point() + geom_smooth()`	RDA · CCA
Burbujas	Integrar gradiente, taxón y abundancia en una figura.	Plancton vs. salinidad.	`geom_point(aes( size = Abundance))`	CA · CCA
Densidad e histograma	Comparar la forma de la distribución entre grupos.	Abundancia por capa.	`geom_density( aes(fill = Layers))`	betadisper
Cajas y violines	Comparar posición, dispersión y atípicos entre grupos.	Abundancia por tributario.	`geom_boxplot() + geom_jitter()`	LDA · PERMANOVA
Barras ± e.e.	Dos factores: ver si el patrón se invierte (interacción).	Malla × capa.	`geom_col() + geom_errorbar()`	MANOVA · PERMANOVA

14

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

DE LA TABLA A SUS PROYECTOS

Misma base, dos preguntas: ¿relaciones o diferencias?

Pregunta de investigación *mismos proyectos de las sesiones anteriores*	Explorar relaciones Figura y función en R	Explorar diferencias Figura y función en R	Qué revisar antes El error típico de ese caso
LANGOSTA ESPINOSA **¿Qué rasgos del refugio acompañan la mayor densidad de juveniles?**	Densidad vs. profundidad, cobertura y depredadores `corrplot(cor(X))`	Rasgos del refugio por tipo (natural vs. artificial) `facet_wrap(~ variable)`	Una fila = un parche o tanque, no una langosta: agregar antes de graficar.
CHLOROPHYTA · CARBONO **¿Difieren biomasa y nutrientes entre Darién y Morrosquillo?**	Biomasa vs. N y P: ¿lineal o curva? `geom_smooth(method = "lm")`	Nutrientes por ecorregión `geom_boxplot() + geom_jitter()`	Escalas distintas: estandarizar antes del PCA. Es mensurativo: conduye asociación.
BENTOS DE FONDOS BLANDOS **¿Cambia la composición entre niveles de perturbación?**	Taxones vs. materia orgánica y granulometría `geom_point(aes(size = Ab))`	Abundancia por nivel de perturbación `geom_density(aes(fill = nivel))`	Muchos ceros (dobles ausencias): transformar (Hellinger) antes de ordenar.
MACROINVERTEBRADOS · RÍO CAÑAS **¿Cómo varía la comunidad entre usos del suelo y épocas?**	Taxones vs. oxígeno, condicionado por época `coplot(Y ~ OD | epoca)`	Uso del suelo × época: ¿se invierte el patrón? `geom_col() + geom_errorbar()`	Una estación por uso: sin réplicas del factor; la figura describe, no prueba.

Prueba rápida — **Tres preguntas, en este orden**

1 · ¿Qué es una fila? — Define la unidad muestral

2 · ¿Qué matrices hay? — Especies (Y), ambiental (X), factores (F)

3 · ¿Relación o diferencia? — Elige la figura y la técnica

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

EJERCICIO EN PAREJAS · 10 MINUTOS

Las matrices de sus proyectos de grado

Con el compañero de al lado, se requiere responder sobre el trabajo de grado (real o el que se tiene en mente) o sobre el estudio de caso:

- ¿Qué es una fila (unidad muestral)? ¿Cuáles son las matrices de especies (Y), ambiental (X) y de factores (F)?
- ¿La pregunta principal es de relaciones o de diferencias? ¿Qué figura del mapa se haría primero?
- ¿Qué técnica multivariada se anticipa y qué decisión de datos (transformación, estandarización o distancia) habrá que justificar? ***Ej.: Hellinger para abundancias con muchos ceros.***

Las respuestas sirven de insumo para el plan de análisis A2 (escrito: hoy, 6 pm; mini-sustentación: sáb 24 oct).

PARA PRACTICAR

Talleres de exploratorios y próximos pasos

Taller 3 · Exploratorios multivariados

Repositorio de talleres 2026 (Manual_mv_26)

Abrir el taller en el navegador

javier-2712.github.io/Manuales/9.Manual_mv_26/html/Taller3.exploratorios1.html

- **A** Macroinvertebrados fluviales (río Gaira): elipses, pares, dispersión, cajas, coplot.
- **B** Mesozooplancton estuarino: paso a formato ancho y las mismas figuras, con cuestionario.
- **C** Figuras de burbujas: datos hipotéticos y plancton, con cuestionario.

Ruta del fin de semana

Hoy · S7

Taller 5: bases de datos en R con tidyverse. CQ1 cierra el mar 27 oct.

Sáb AM · S8

Taller 6: exploración con plancton, siguiendo este mapa. CQ2 cierra el dom 1 nov.

Sáb PM · S9

Taller 7: PCA y mini-sustentación de A2 (escrito: hoy, 6 pm).

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS